

INNOVACIÓN EN LABORATORIOS MICROBIOLÓGICOS

Proyecto ZENG · Documento de Contexto y Mapeo

Junio 2026

Este documento sintetiza el contexto completo del proyecto de innovación para laboratorios de análisis microbiológico de alimentos. Incluye el relevamiento del caso ZENG, el flujo operativo actual, los pain points identificados y la hoja de ruta hacia la solución.

Autor	Francisco Puchala
Laboratorio de referencia	ZENG (Laboratorio de análisis microbiológico de alimentos)
Directora de ZENG	Co-fundadora y directora (madre del autor)
Fecha de elaboración	Junio 2026
Estado del proyecto	Fase de investigación y relevamiento

1. Contexto del Proyecto

Francisco Puchala está desarrollando un proyecto de innovación enfocado en laboratorios de análisis microbiológico de alimentos. El punto de partida es privilegiado: su madre es co-fundadora y directora de **ZENG**, un laboratorio real y operativo, lo que da acceso directo a un entorno auténtico para identificar problemas genuinos.

La filosofía central del proyecto es **investigación antes que construcción**: comprender profundamente el problema antes de diseñar cualquier solución. Este enfoque evita el error frecuente de construir software que no responde a necesidades reales de los usuarios.

Principio rector

"Research-first": antes de proponer cualquier solución tecnológica, mapear exhaustivamente el problema. El acceso directo a ZENG es el activo central del proyecto — permite anclar la innovación en la realidad operativa, no en suposiciones.

1.1 Objetivos del proyecto

- Identificar los puntos de dolor (*pain points*) reales en el flujo de trabajo de laboratorios microbiológicos de alimentos.
- Validar si esos pain points se generalizan más allá de ZENG, hacia otros laboratorios del sector.
- Diseñar y construir software que resuelva problemas concretos con alto impacto operativo.
- Comenzar por el caso más accesible y documentado: ZENG.

2. El Laboratorio ZENG

ZENG es un laboratorio de análisis microbiológico de alimentos. Su actividad principal consiste en recibir muestras de clientes (empresas alimentarias, distribuidores, organismos de control), realizarles análisis microbiológicos y emitir informes con los resultados certificados.

2.1 Flujo operativo actual

El flujo de trabajo documentado hasta ahora comprende los siguientes pasos:

1

Recepción de muestras

El laboratorio recibe las muestras físicas enviadas por los clientes.

2

Ingreso de datos del cliente

Se cargan los datos del cliente y la muestra en una base de datos Access.

3	Asignación de códigos de análisis Cada muestra recibe un código único para su trazabilidad dentro del flujo.
4	Realización de análisis Los técnicos realizan los análisis microbiológicos correspondientes.
5	Carga de resultados Los resultados se ingresan al sistema para su procesamiento y registro.
6	Generación e impresión del informe El sistema genera el informe de resultados, que se imprime para envío.
7	Envío al cliente El informe certificado se envía al cliente por los canales acordados.

3. Pain Points Identificados

A partir del análisis preliminar y las conversaciones con la dirección de ZENG, se identificó el siguiente pain point principal:

PAIN POINT PRINCIPAL	
Base de datos Access desactualizada	
ZENG opera con una base de datos Microsoft Access que corre en una máquina muy antigua. Esta máquina no puede ser actualizada y opera con lentitud significativa. La base de datos está conectada — de forma aún no completamente documentada — con máquinas más modernas (Windows 11), generando una arquitectura híbrida cuya estabilidad y mantenibilidad son preocupaciones reales.	

3.1 Detalle técnico del pain point

La configuración técnica exacta es una de las incógnitas clave a resolver durante la visita al laboratorio. Los elementos conocidos y a confirmar son:

Confirmado	Base de datos en Microsoft Access (sistema central de gestión).
Confirmado	Máquina host muy antigua, no actualizable, con rendimiento degradado.
A confirmar	Versión de Windows en la máquina antigua (puede ser XP, 7 u otra).
A confirmar	Arquitectura exacta de la conexión entre la máquina antigua y los equipos Windows 11.
A confirmar	Modalidad de acceso desde las máquinas modernas (red local, archivo compartido, ODBC, etc.).
A confirmar	Frecuencia de fallos y su impacto en la operación diaria.

3.2 Hipótesis de pain points adicionales

A confirmar durante la visita y la investigación amplificada hacia otros laboratorios del sector:

- Generación manual de informes: proceso lento y propenso a errores.
- Trazabilidad limitada de muestras a lo largo del flujo de análisis.
- Dificultad para consultar el historial de clientes y análisis anteriores.
- Ausencia de alertas o recordatorios para vencimientos de análisis o certificaciones.

- Dificultad de acceso remoto a datos cuando el personal no está en el laboratorio.
- Falta de integración entre el sistema de gestión y los equipos de análisis.

4. Estado Actual y Entregables

El proyecto se encuentra en la **fase de investigación y relevamiento**. Los siguientes entregables fueron producidos para preparar y documentar esta etapa:

Guía de campo estructurada

guia_relevamiento_ZENG.docx

Documento Word con preguntas numeradas, líneas para tomar notas a mano y checklist técnico para la visita al laboratorio.

Documento de contexto del proyecto

proyecto_ZENG_contexto.md

Resumen completo del contexto del proyecto en formato Markdown, diseñado para cargar en el proyecto Claude Chat 'Innovación en laboratorios' y mantener continuidad entre sesiones.

Este documento (PDF)

Proyecto_ZENG_Innovacion_Laboratorios.pdf

Documento PDF integral que mapea el flujo completo del proyecto: contexto, flujo operativo, pain points identificados y hoja de ruta.

5. Hoja de Ruta

Las próximas acciones concretas del proyecto, en orden de prioridad:

FASE 1 Visita y relevamiento en ZENG

- Realizar la visita al laboratorio para observación directa del flujo operativo.
- Documentar con la guía de campo (*guia_relevamiento_ZENG.docx*).
- Confirmar la arquitectura técnica de la base de datos Access.
- Identificar y validar los pain points con los usuarios reales (técnicos, director).
- Registrar observaciones adicionales no anticipadas en el relevamiento previo.

FASE 2 Síntesis y mapeo del problema

- Consolidar todas las observaciones en un documento de mapeo del problema.

- Definir los pain points prioritarios para atacar en la solución.
- Evaluar si los problemas se generalizan a otros labs del sector.
- Producir el diagrama de flujo operativo completo y validado.

FASE 3 Investigación de mercado

- Identificar si existen otros laboratorios con los mismos pain points.
- Evaluar soluciones existentes en el mercado y sus limitaciones.
- Dimensionar el tamaño potencial del mercado objetivo.
- Validar la oportunidad antes de avanzar a diseño.

FASE 4 Diseño de la solución

- Solo iniciar esta fase después de completar el mapeo del problema.
- Definir el alcance mínimo viable (MVP) de la solución.
- Diseñar la arquitectura técnica de la solución propuesta.
- Producir wireframes o prototipos para validación con usuarios.

6. Principios y Metodología

Research-first	No se diseña ni construye ninguna solución hasta haber mapeado exhaustivamente el problema. Esta regla es no negociable.
Acceso privilegiado al mundo real	ZENG es un activo estratégico: permite validar hipótesis contra la realidad operativa en lugar de contra suposiciones. Usarlo intensivamente.
Iterativo e impulsado por ideas	Francisco captura pensamientos a medida que surgen para no perderlos, pero difiere deliberadamente la construcción de entregables hasta que corresponde a la fase del proyecto.
Generalización como objetivo de largo plazo	El proyecto comienza en ZENG, pero apunta a soluciones que escalen hacia otros laboratorios del sector.
Documentación como herramienta de continuidad	El trabajo vive en el proyecto Claude Chat 'Innovación en laboratorios'. Cada entregable nuevo debe facilitar continuar el trabajo en futuras sesiones.

7. Herramientas y Recursos

Herramienta / Recurso	Rol en el proyecto
Claude Chat — Proyecto 'Innovación en laboratorios'	Workspace principal para continuidad entre sesiones de trabajo.
Microsoft Access (sistema ZENG)	Sistema actual de ZENG — objeto de estudio, no herramienta de Francisco.
Word (.docx)	Entregables de campo: guía de relevamiento con formato imprimible.
Markdown (.md)	Documentación de contexto para carga en Claude Chat.
PDF	Documentos de síntesis y reportes formales del proyecto.
Visita presencial a ZENG	Fuente primaria de datos — investigación etnográfica en el lab.

Próxima acción inmediata

Realizar la visita al laboratorio ZENG para completar el relevamiento de campo. Llevar la guía impresa (*guia_relevamiento_ZENG.docx*) y documentar todas las observaciones — especialmente la arquitectura técnica de la base de datos Access y cualquier pain point no anticipado.

Después de la visita: consolidar hallazgos en el mapeo completo problema → solución como siguiente entregable del proyecto.